

DTP VLAN Hopping Attack

Autor: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Entorno: GNS3 + VMware Workstation + Kali Linux 2025.3

Repositorio GitHub:

<https://github.com/juniorjaviersantosperez/DTP-VLAN-Hopping>

Video demostrativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=6qAcfXVOTVo&t=63s>

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque **DTP VLAN Hopping** mediante el cual un atacante conectado a un puerto de acceso (*access*) de un switch Cisco puede enviar tramas DTP falsas para convencer al switch de elevar ese puerto a modo *trunk*, obteniendo así visibilidad del tráfico de **todas las VLANs** de la red, rompiendo el aislamiento que las VLANs ofrecen.

Al finalizar el laboratorio se demuestra también la **mitigación** del ataque mediante la desactivación del protocolo DTP en los puertos de usuario.

2. Objetivo del Script

El script `ntp_vlan_hopping.py` automatiza el envío de tramas DTP maliciosas desde la máquina del atacante hacia el switch Cisco, con el objetivo de negociar automáticamente un enlace trunk en un puerto que originalmente era de acceso.

2.1 Parámetros configurables

Parámetro	Valor usado	Descripción
IFACE	eth0	Interfaz de red del atacante conectada al switch
DTP_MULTICAST	01:00:0c:cc:cc:cc	Dirección multicast destino del protocolo DTP
ARP_INTERVAL	30 segundos	Intervalo entre envíos de tramas DTP

2.2 Requisitos para utilizar la herramienta

- Sistema operativo: **Kali Linux** (o cualquier Linux con privilegios root)
- Python 3.x instalado
- Librería **Scapy**:

```
pip install scapy
```

- Conexión directa al switch Cisco (no a través de otro dispositivo)
- Puerto del switch en modo `dynamic auto` o `dynamic desirable` (DTP activo)
- Ejecutar con privilegios root:

```
sudo python3 ntp_vlan_hopping.py
```

3. Documentación del Funcionamiento del Script

El script opera en los siguientes pasos:

Paso 1 — Obtener la MAC de la interfaz

Usa `get_if_hwaddr(IFACE)` de Scapy para obtener la dirección MAC real de `eth0`, que será incluida en las tramas DTP como identificador del "vecino".

Paso 2 — Construir la trama DTP en modo raw

Construye manualmente una trama Ethernet 802.3 con los siguientes campos:

- Destino: `01:00:0c:cc:cc:cc` (multicast DTP de Cisco)
- LLC SNAP header con OUI Cisco (`00:00:0c`) y PID DTP (`20:04`)
- TLVs DTP: Domain vacío, Status `0x83` (Desirable), Type `0xa5` (802.1Q), Neighbor con la MAC del atacante

Paso 3 — Enviar la trama al switch

Usa un socket L2 de Scapy para enviar la trama directamente a nivel de capa 2, sin pasar por el stack IP del sistema operativo.

Paso 4 — Repetir cada 30 segundos

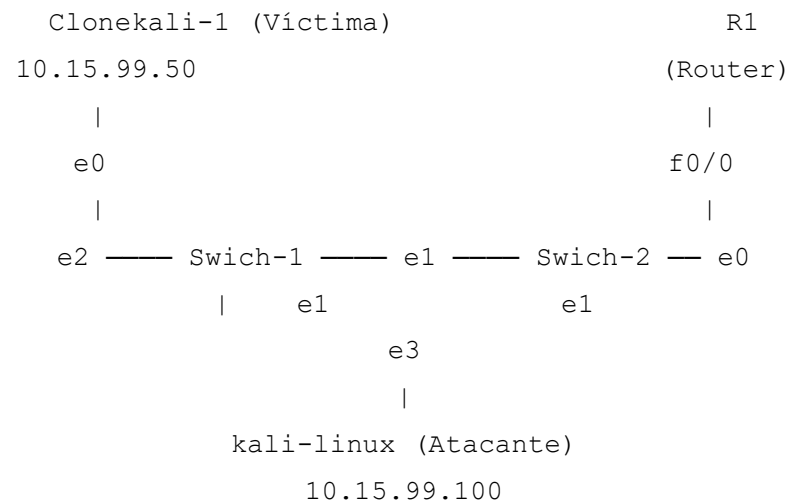
El switch espera tramas DTP periódicas para mantener la negociación activa. El script las reenvía continuamente hasta que el usuario lo detiene con `Ctrl+C`.

Resultado esperado en el switch

El switch recibe la trama DTP con modo `Desirable` y, si su puerto está en `dynamic auto` o `dynamic desirable`, responde elevando el puerto a modo **trunk** con encapsulación 802.1Q.

4. Documentación de la Red

4.1 Topología



4.2 Dispositivos y direccionamiento

Dispositivo	Rol	IP	Interfaz en Switch
kali-linux-2025.3	Atacante	10.15.99.100	Swich-1 → Gi0/3 (e3)
Clonekali-1	Víctima	10.15.99.50	Swich-1 → Gi0/2 (e2)
SERVIDOR-KALI-1	Servidor	10.15.99.150	Swich-2
Swich-1	Switch principal	—	Gi0/0 uplink SW2
Swich-2	Switch secundario	—	Gi0/0 uplink SW1
R1	Router gateway	10.15.99.1	f0/0 → Swich-2

4.3 VLANs configuradas

VLAN ID	Nombre	Dispositivos
1	default	Nativa / gestión
10	VENTAS	Víctima, Atacante, Servidor

4.4 Estado de puertos relevantes en Swich-1

Puerto	Modo inicial	VLAN	Dispositivo
Gi0/0	trunk (on)	1, 10	Uplink → Swich-2
Gi0/1 / Gi0/3	dynamic desirable	10	Atacante (Kali)
Gi0/2	dynamic auto	10	Víctima (Clonekali)

5. Procedimiento del Laboratorio

Paso 1 — Verificar estado inicial del puerto (vulnerable)

```
Switch#show interfaces Gi0/3 switchport
```

Resultado que muestra la vulnerabilidad:

```
Administrative Mode: dynamic desirable
Negotiation of Trunking: On
Operational Mode: static Access
```

Paso 2 — Ejecutar el ataque desde Kali

```
sudo python3 dtp_vlan_hopping.py
```

El script comienza a enviar tramas DTP cada 30 segundos:

```
[*] Interfaz : eth0
[*] MAC      : 00:0c:29:b0:f6:1c
[1] Enviando trama DTP 'Desirable' → 01:00:0c:cc:cc:cc
    (enviado en modo raw)
[*] Esperando negociación del switch...
```

Paso 3 — Verificar el éxito del ataque en el switch

```
Switch#show interfaces trunk
```

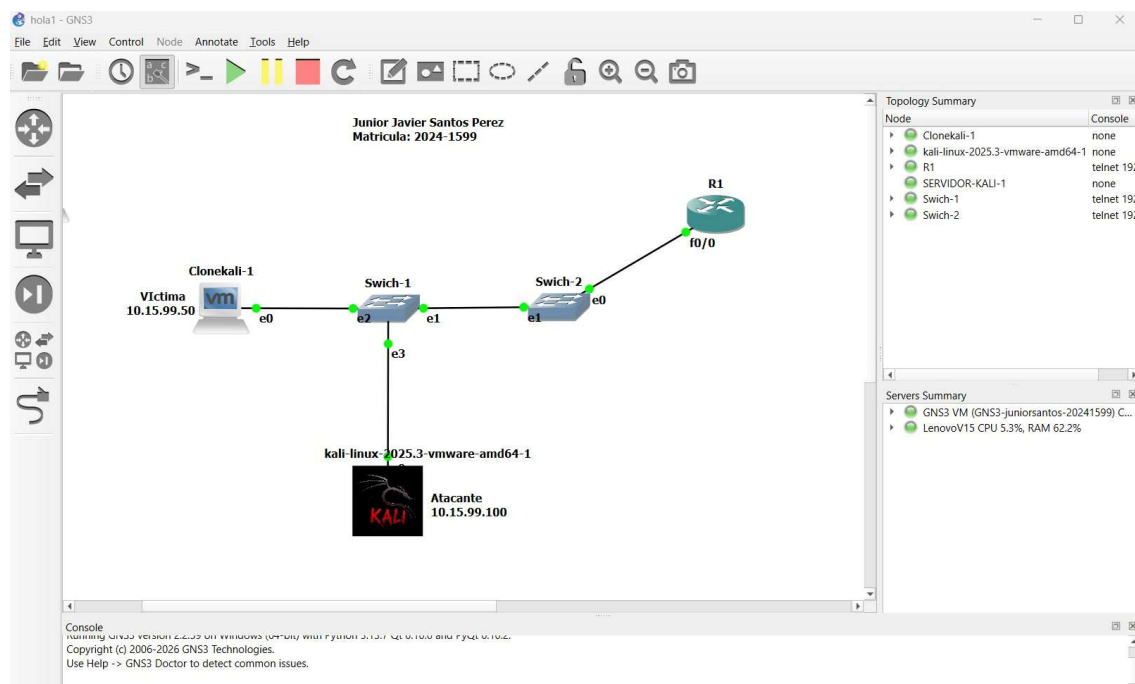
Resultado que confirma el ataque exitoso:

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1
Gi0/3	desirable	n-802.1q	trunking	1

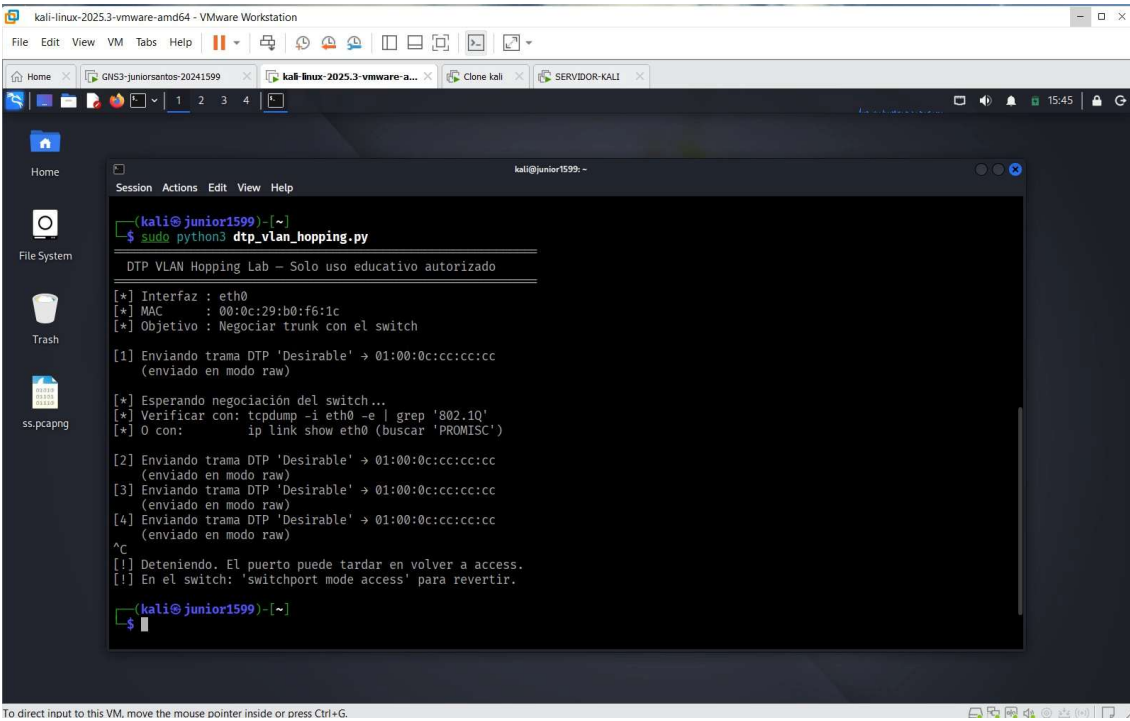
Gi0/3 pasó de **access** a **trunking** — el atacante ahora tiene acceso a VLANs 1-4094.

6. Capturas de Pantalla

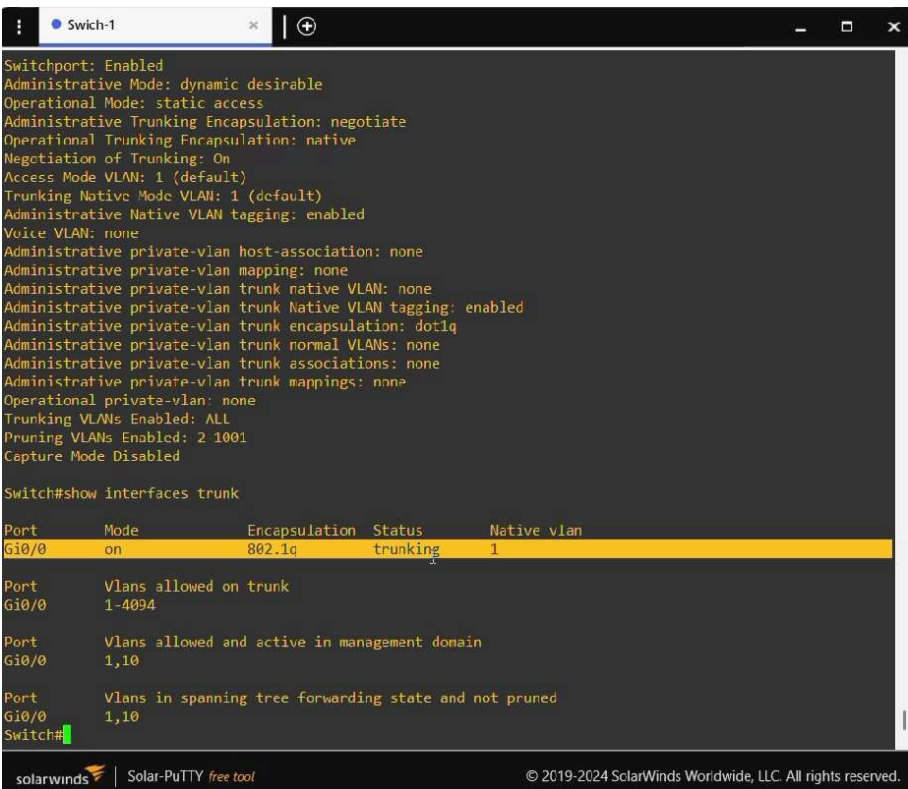
Topología en GNS3



Script ejecutándose en Kali — enviando tramas DTP



Estado inicial del puerto — vulnerable (Negotiation: On)



Ataque exitoso — Gi0/3 en trunking

```
Switch-1
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled

Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1
Gi0/3     desirable      n-802.1q       trunking      1

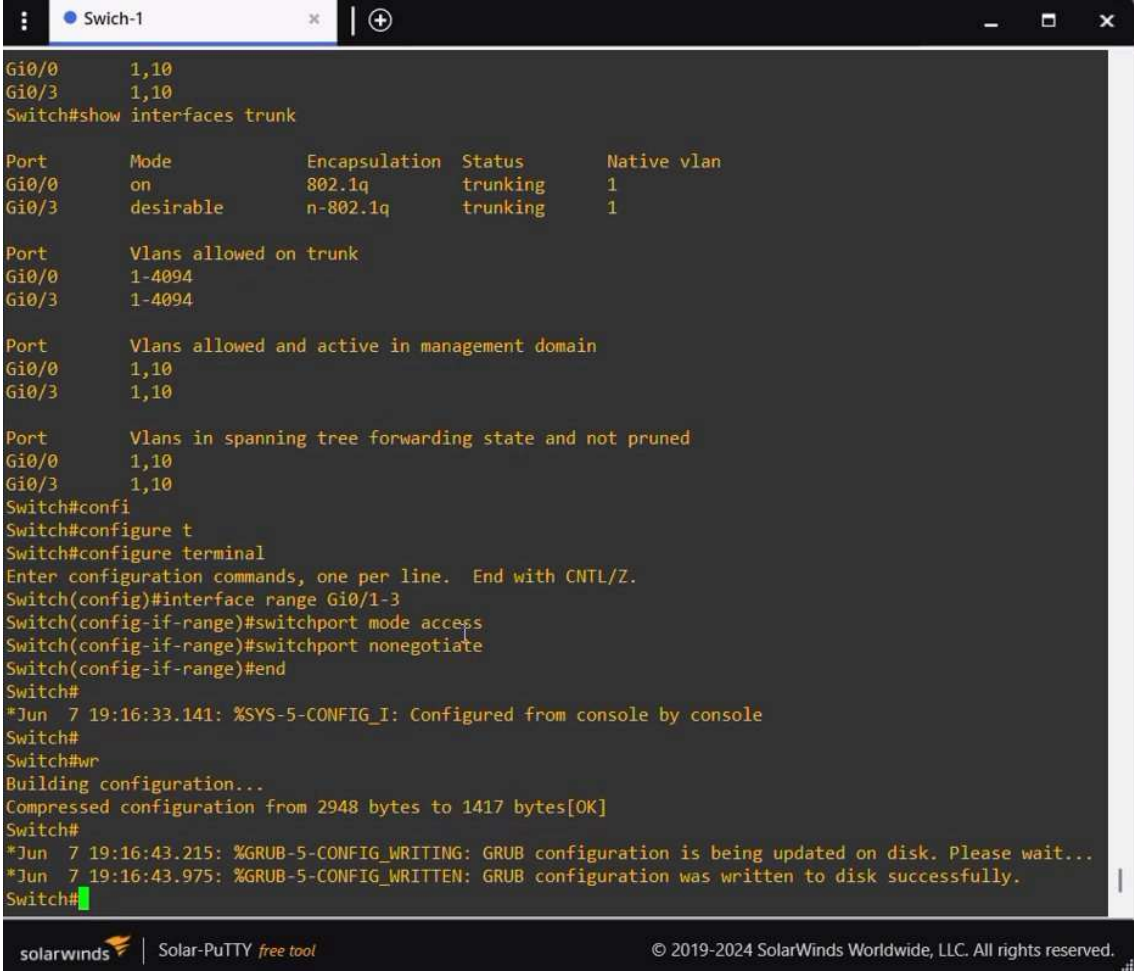
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094
Gi0/3     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10
Gi0/3     1,10

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10
Gi0/3     1,10
Switch#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Mitigación aplicada — DTP desactivado



```
Switch-1
Gi0/0      1,10
Gi0/3      1,10
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0      on              802.1q         trunking      1
Gi0/3      desirable      n-802.1q       trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0      1-4094
Gi0/3      1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0      1,10
Gi0/3      1,10

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0      1,10
Gi0/3      1,10
Switch#confi
Switch#configure t
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range Gi0/1-3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport nonegotiate
Switch(config-if-range)#end
Switch#
*Jun  7 19:16:33.141: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
Switch#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 2948 bytes to 1417 bytes[OK]
Switch#
*Jun  7 19:16:43.215: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  7 19:16:43.975: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Switch#
```

7. Contramedidas

7.1 Comandos de mitigación

Aplicar en **todos** los puertos de usuario del switch:

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range Gi0/1 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport nonegotiate
Switch(config-if-range)#end
Switch#wr
```

7.2 Qué hace cada comando

Comando	Efecto
<code>switchport mode access</code>	Fuerza el puerto a permanecer siempre en access. No puede negociar trunk sin importar lo que el otro extremo envíe
<code>switchport nonegotiate</code>	Desactiva DTP completamente. El puerto no envía ni responde tramas DTP
<code>wr</code>	Guarda la configuración en memoria no volátil (NVRAM)

7.3 Verificación de la mitigación

```
Switch#show interfaces Gi0/3 switchport | include  
Mode|Negotiation
```

Resultado esperado tras mitigación:

```
Administrative Mode: static access  
Negotiation of Trunking: Off
```

7.4 Tabla completa de contramedidas

Técnica	Comando	Protege contra
Forzar modo access	<code>switchport mode access</code>	Negociación trunk no autorizada
Desactivar DTP	<code>switchport nonegotiate</code>	Tramas DTP maliciosas
Cambiar VLAN nativa	<code>switchport trunk native vlan 999</code>	Double Tagging
Apagar puertos sin uso	<code>shutdown</code>	Conexiones no autorizadas
VLAN de cuarentena	<code>switchport access vlan 999</code>	Aislamiento de puertos no usados

7.5 Regla general de configuración segura

Tipo de puerto	Configuración correcta
Puerto de usuario / PC	<code>switchport mode access + switchport nonegotiate</code>
Enlace entre switches	<code>switchport mode trunk + switchport nonegotiate</code>
Nunca usar en producción	<code>dynamic auto o dynamic desirable</code>

8. Conclusión

El ataque DTP VLAN Hopping demuestra cómo una función de conveniencia de Cisco — la negociación automática de trunk — puede ser explotada por un atacante para romper el aislamiento de VLANs desde un simple puerto de usuario. La mitigación es sencilla y efectiva: dos comandos por puerto eliminan completamente la superficie de ataque.

Aviso Legal

Este laboratorio es exclusivamente para fines educativos en un entorno controlado. El uso de estas técnicas fuera de un entorno autorizado es ilegal y viola la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la República Dominicana.